

# Praesentationen

Informatik · Klasse 7 · md

# Inhaltsverzeichnis

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Präsentation - 06/07 Algorithmen</b>                | <b>3</b> |
| Folie 1 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 2 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 3 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 4 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 5 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 6 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 7 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 8 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 9 . . . . .                                      | 3        |
| Folie 10 . . . . .                                     | 3        |
| Folie 11 . . . . .                                     | 3        |
| Folie 12 . . . . .                                     | 3        |
| <b>Präsentation - 08/09 Scratch Einstieg</b>           | <b>4</b> |
| Folie 1 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 2 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 3 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 4 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 5 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 6 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 7 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 8 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 9 . . . . .                                      | 4        |
| Folie 10 . . . . .                                     | 4        |
| Folie 11 . . . . .                                     | 4        |
| Folie 12 . . . . .                                     | 4        |
| <b>Präsentation - 10 bis 12 Scratch-Strukturen</b>     | <b>5</b> |
| Folie 1 - Bedingung . . . . .                          | 5        |
| Folie 2 - Wahr oder falsch . . . . .                   | 5        |
| Folie 3 - wenn / sonst . . . . .                       | 5        |
| Folie 4 - Testfälle . . . . .                          | 5        |
| Folie 5 - Schleifen . . . . .                          | 5        |
| Folie 6 - Wiederhole n-mal . . . . .                   | 5        |
| Folie 7 - Wiederhole fortlaufend / bis . . . . .       | 5        |
| Folie 8 - Variablen . . . . .                          | 5        |
| Folie 9 - Initialisieren . . . . .                     | 5        |
| Folie 10 - Verändern . . . . .                         | 5        |
| Folie 11 - Alles kombinieren . . . . .                 | 5        |
| Folie 12 - Ausblick . . . . .                          | 5        |
| <b>Präsentation - 13/14 Projekt und Kompetenzcheck</b> | <b>6</b> |
| Folie 1 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 2 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 3 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 4 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 5 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 6 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 7 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 8 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 9 . . . . .                                      | 6        |
| Folie 10 . . . . .                                     | 6        |
| Folie 11 . . . . .                                     | 6        |



# Präsentation - 06/07 Algorithmen

## Folie 1

Alle Geräte arbeiten nach EVAS. Warum verarbeitet jedes Gerät anders?

## Folie 2

Woher weiß ein Computer, was er tun soll?

## Folie 3

Ungenauere Anweisung: „Gehe zur Tür.“ Was fehlt?

## Folie 4

Definition Algorithmus.

## Folie 5

Eigenschaften: eindeutig, ausführbar, endlich, geordnet.

## Folie 6

Alltagsalgorithmus testen.

## Folie 7

Text versus Ablaufdiagramm.

## Folie 8

Sequenz.

## Folie 9

Entscheidung.

## Folie 10

Wiederholung.

## Folie 11

Mini-Aufgabe: Zahl einlesen, verdoppeln, ausgeben.

## Folie 12

Können wir solche Abläufe direkt am Computer zusammensetzen?

Ausblick: Scratch.

# Präsentation - 08/09 Scratch Einstieg

## Folie 1

Können wir einen Algorithmus direkt zusammensetzen?

## Folie 2

Scratch: Bühne, Figur, Blockpalette, Skriptbereich.

## Folie 3

Erstes Programm: grüne Fahne → „Hallo!“.

## Folie 4

Sequenz: mehrere Blöcke in Reihenfolge.

## Folie 5

Vorhersagen: Was passiert, wenn zwei Blöcke vertauscht werden?

## Folie 6

Debugging: Fehler systematisch suchen.

## Folie 7

Rückblick nächste Stunde: Was ist ein Ereignis?

## Folie 8

Tastatur als Eingabe.

## Folie 9

Frage und Antwort.

## Folie 10

Eigenes Scratch-Programm nach EVAS beschreiben.

## Folie 11

Mini-Projekt: interaktive Szene.

## Folie 12

Wie kann ein Programm abhängig von einer Bedingung unterschiedliche Wege wählen?

# **Präsentation - 10 bis 12 Scratch-Strukturen**

## **Folie 1 - Bedingung**

Wie kann ein Programm unterschiedliche Wege wählen?

## **Folie 2 - Wahr oder falsch**

Beispiele aus Scratch.

## **Folie 3 - wenn / sonst**

Quiz-Beispiel.

## **Folie 4 - Testfälle**

richtige, falsche und unerwartete Eingabe.

## **Folie 5 - Schleifen**

Wie vermeiden wir zehn gleiche Blöcke?

## **Folie 6 - Wiederhole n-mal**

Quadrat als Beispiel.

## **Folie 7 - Wiederhole fortlaufend / bis**

Anwendungsfälle vergleichen.

## **Folie 8 - Variablen**

Wie merkt sich ein Programm einen Punktestand?

## **Folie 9 - Initialisieren**

setze Punkte auf 0.

## **Folie 10 - Verändern**

ändere Punkte um 1.

## **Folie 11 - Alles kombinieren**

Ereignis + Bedingung + Schleife + Variable.

## **Folie 12 - Ausblick**

Können wir ein Programm selbst planen, testen und erklären?

# **Präsentation - 13/14 Projekt und Kompetenzcheck**

## **Folie 1**

Kannst du ein kleines Programm selbst planen, umsetzen und testen?

## **Folie 2**

Mindestanforderungen des Scratch-Projekts.

## **Folie 3**

Planung vor dem Programmieren.

## **Folie 4**

Testprotokoll: Erwartung versus tatsächliches Ergebnis.

## **Folie 5**

Debugging: Fehler verbessern und erneut testen.

## **Folie 6**

Projekt erklären: Sequenz, Bedingung, Schleife, Variable, EVAS.

## **Folie 7**

Kompetenzcheck: Selbsteinschätzung zuerst.

## **Folie 8**

Binärzahlen und digitale Information.

## **Folie 9**

EVAS und Algorithmen.

## **Folie 10**

Scratch-Strukturen.

## **Folie 11**

Eigene Lernlücken markieren.

## **Folie 12**

Welche drei Themen wiederholst du vor der Leistungskontrolle?